



Вартові затишку: Як працюють термометри та гігрометри

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Вечір у домі був надзвичайно
приємним. Олександр та Марина
відпочивали у вітальні,
насолюджуючись ідеальною
температурою. «Цікаво, як ми точно
знаємо, що в кімнаті саме двадцять
два градуси?» — замислився
Олександр, дивлячись на екран
невеликої метеостанції. Марина
кинула: «Це справжня наука про
невидимі відчуття, яку ми навчилися
вимірювати».



Невдовзі до них прибігли Давид та Марк. Вони помітили на стіні біля вікна стару скляну трубку з яскраво-червоною рідиною. «Це наш рідинний термометр», — пояснив Марк молодшому братові. Давид обережно наблизив пальця до скла, і червона смужка почала повільно підніматися вгору вздовж поділок.



Олександр пояснив Давиду принцип дії: «Всередині — підфарбована рідина. Коли їй стає тепло, молекули починають рухатися швидше і штовхати одна одну. Рідині стає тісно, вона розширюється і піднімається вгору по вузькій трубці. Так ми бачимо, наскільки нагрілося повітря». Давид здивовано спостерігав за процесом.



Марина покликала Марка і показала йому інший пристрій з тонким металевим дротиком. «А це термопара, — сказала вона. — Тут з'єднані два різні метали. Коли місце їхнього з'єднання нагрівається, між ними виникає крихітний електричний сигнал. Чим гарячіше довкола, тим сильніший сигнал отримує прилад і перетворює його на цифри».



«Але є ще один спосіб!» — додав Олександр, показуючи Марку крихітну деталь на платі. «Це термометр опору. Електричному струму стає важче проходити крізь метал, коли він нагрівається. Прилад вимірює цей опір: якщо струму важко бігти — значить тепло, якщо легко — прохолодно».



Марина звернула увагу Давида на іншу цифру на екрані — п'ятдесят відсотків. «Це вологість повітря, і її вимірює гігrometer, — пояснила вона. — Колись для цього використовували навіть справжню волосину! Вона стає довшою, коли повітря вологе, і коротшою, коли воно сухе. Волосина тягнула за собою стрілку приладу».



Олександр знайшов у коморі старий механічний прилад. «Подивись, Давиде: тут замість волосини — спеціальна металева пружина. Вона покрита шаром, який вбирає вологу. Коли в повітрі багато води, пружина розкручується, а коли сухо — стискається. Це змушує стрілку рухатися по колу».



«Але в нашій новій станції пружин немає», — зауважив Марк. Марина погодилася: «Там стоїть сучасний датчик. У повітрі є невидимі крапельки води. Вони потрапляють на пластинку сенсора і змінюють його електричні властивості. Чим більше води на пластинці, тим більше змінюється електрика, і пристрій точно знає рівень вологості».



Тепер Давид та Марк знали секрет свого комфорту. Марина показала хлопцям, як за допомогою планшета можна стежити за графіками змін у кімнаті. Друзі зрозуміли: світ навколо сповнений фізики, яка дбає про наше здоров'я щодня, навіть якщо ми її не помічаємо.